Exercices de révision

CPES ≪ Sciences des données, arts et cultures ≫

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

06 janvier 2026

Exercice 1 : Notations asymptotiques

Donner les meilleures notations asymptotiques O des fonctions suivantes :

1. $f(n) = 7 + 98n^3 + \frac{2}{3}n^4 + 54n =$
2. $f(n) = 12n\sqrt{n} + 5n^2 + 12n\log^2(n) =$
3. $f(n) = \left(\frac{5}{4}\right)^n + n^3 + n\log(n) =$

Exercice 2 : Théorème maître

En appliquant le théorème maître, donner la complexité des algorithmes qui vérifient les relations de récurrence suivantes :

1. $T(n) = 3T\left(\frac{n}{9}\right) + O\left(\sqrt{n}\right)$
2. $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O\left(\sqrt{n}\right)$

Exercice 3 : Algorithme glouton

On va regarder des intervalles semi-ouverts de la forme $]i, j]$. Par exemple, l'intervalle $]1, 3]$ contient tous les nombres x tels que $1 < x \leqslant 3$. Etant donné n intervalles semi-ouverts, on veut trouver un nombre minimum de points tels que chaque intervalle contient au moins un point.

Donner deux critères de gloutonnerie pour résoudre ce problème, et appliquer chacun d'entre eux à l'exemple suivant :

$$\mathcal{I} = \{]0, 2],]1, 4],]1, 4], \ ]1.5, 4],]3, 5],]3, 5],]4, 6],]4, 7]\}$$

NB : Aucune preuve d'optimalité n'est demandée.